

# Cuadro Comparativo de los Tipos de Investigación

Victor Fernando Roa Carrión

3 de junio de 2026

## Objetivo

Contrastar los principales tipos de investigación mediante un cuadro comparativo que permita identificar sus características, propósitos, productos esperados, ejemplos de aplicación en el área de Computación y su relación con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

## Cuadro Comparativo

| Tipo de Investigación | Definición                                                                                                                                                        | Propósito                                                                                   | Producto Esperado                                                                         | Ejemplo en Computación                                                                                                          | Relación con las TIC                                                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exploratoria          | Se emplea cuando existe información limitada sobre un fenómeno o problema. Busca obtener una comprensión inicial y generar nuevas preguntas de investigación. [1] | Identificar variables, oportunidades de estudio y posibles líneas de investigación futuras. | Ideas preliminares, planteamientos iniciales y formulación de preguntas de investigación. | Explorar el uso de inteligencia artificial generativa para asistir a estudiantes en la resolución de problemas de programación. | Permite detectar tendencias emergentes y nuevas aplicaciones tecnológicas que pueden ser desarrolladas mediante herramientas TIC. |

| Tipo de Investigación | Definición                                                                                                                    | Propósito                                                                                     | Producto Esperado                                                                   | Ejemplo en Computación                                                                                                        | Relación con las TIC                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descriptiva</b>    | Analiza y caracteriza las propiedades, comportamientos o situaciones de un fenómeno sin intervenir sobre él. [4]              | Describir características, patrones, tendencias o comportamientos observables.                | Informes, diagnósticos y caracterizaciones detalladas de una situación determinada. | Analizar cuáles son los lenguajes de programación más utilizados por desarrolladores web durante los últimos cinco años.      | Facilita la comprensión de tendencias tecnológicas y apoya la toma de decisiones en proyectos relacionados con las TIC. |
| <b>Aplicada</b>       | Utiliza conocimientos científicos existentes para resolver problemas concretos y generar soluciones prácticas. [2]            | Resolver necesidades específicas mediante el desarrollo de productos, procesos o tecnologías. | Prototipos, sistemas funcionales, metodologías o herramientas tecnológicas.         | Desarrollar un sistema de detección de fraudes bancarios utilizando algoritmos de aprendizaje automático.                     | Contribuye directamente a la creación de soluciones tecnológicas que optimizan procesos y servicios digitales.          |
| <b>Experimental</b>   | Estudia relaciones de causa y efecto mediante la manipulación controlada de variables y la observación de sus resultados. [3] | Comprobar hipótesis y evaluar el impacto de determinados factores sobre un fenómeno.          | Resultados cuantificables, evidencia empírica y validación de hipótesis.            | Comparar el rendimiento de distintos algoritmos de detección de intrusos en una red informática bajo condiciones controladas. | Permite validar tecnologías, algoritmos y sistemas antes de su implementación en entornos reales de las TIC.            |

## Análisis

Los cuatro tipos de investigación cumplen funciones complementarias dentro del desarrollo científico y tecnológico. La investigación exploratoria permite identificar nuevas áreas de estudio y formular preguntas iniciales; la descriptiva se enfoca en caracterizar fenómenos y tendencias; la aplicada busca resolver problemas concretos mediante soluciones prácticas; y la experimental valida hipótesis mediante pruebas controladas. En el ámbito de la Computación, estos enfoques contribuyen al avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, favoreciendo la innovación, la optimización de procesos y el desarrollo de sistemas cada vez más eficientes.

## Conclusión

La selección del tipo de investigación depende de los objetivos planteados y del nivel de conocimiento existente sobre el problema de estudio. En Computación, la combinación de investigaciones exploratorias, descriptivas, aplicadas y experimentales permite generar conocimiento, comprender fenómenos tecnológicos, desarrollar soluciones innovadoras y validar su efectividad. Por ello, estos enfoques constituyen herramientas fundamentales para la formación académica y profesional en el área tecnológica.

## Referencias

- [1] Diaz Bravo, T., Paredes Sanchez, I., y De la Luz Paredes, L. (2022). “Metodología de la Investigación Científica en Ingeniería en Ciencias Informáticas y carreras afines.” *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 15, no. 4, pp. 57–70.
- [2] Tarrillo Saldaña, O., et al. (2024). *Metodología de la investigación una mirada Global: Ejemplos prácticos*. CID – Centro de Investigación y Desarrollo.
- [3] Sanders, I., Pilkington, C., y Pretorius, L. (2022). “Making research methodologies in theoretical computing explicit.” *South African Computer Journal*, vol. 34, no. 1, pp. 192–216.
- [4] Vizcaíno Zúñiga, P. I., Cedeño Cedeño, R. J., e Maldonado Palacios, I. A. (2023). “Metodología de la investigación científica: guía práctica.” *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 7, no. 4, pp. 869–880.